특수교육 에듀테크 프로그램 자료집

뚝딱! 쌓기나무 건축사무소

돌려 보고, 쌓아 보고, 말로 설계하며 키우는 공간 감각

대상: 중학교 특수학급 | 교과: 수학 (도형과 측정 · 공간과 입체) | 총 12 차시

<차례|>

1. **‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’** 소개
1) 개발 배경
2) 건축가 자격 5 단계
3) 화면 주요 구성 및 가이드 [교사용]
4) 화면 주요 구성 및 가이드 [학생용]
2. **‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’** 주요 기능
1) 3D 작업대
(1) 돌려 보기와 쌓기·빼기
(2) 하나씩 세기
(3) 층 나누기
2) 세 방향 카메라 (위 · 앞 · 옆)
3) 설계도 모드
4) 손님 의뢰서
5) 말로 설계하기 (짝 활동)
6) 우리 반 마을과 건축가 자격증
3. 수업 활동 사례
1) 프로그램 차시 구성
2) 학생 수준별 지원 방법
3) 수업 활동안
4) 활동 사진
4. 활용 후기 및 제언

1. ‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’ 소개

[화면 이미지 삽입 예정]
건축사무소 건물 · 오늘 도착한 의뢰서 · 우리 반 마을 지도 · 내 건축가 자격증

<뚝딱! 쌓기나무 건축사무소 메인 화면>

1) 개발 배경

쌓기나무는 손으로 만지며 수를 세고, 모양을 만들고, 보는 방향에 따라 달라지는 모습을 경험할 수 있어 공간 감각을 기르기에 가장 좋은 교구입니다. 그러나 특수학급 수업에서 쌓기나무 단원은 학생들이 특히 어려워하는 단원이기도 합니다. 교과서의 그림은 입체를 평면에 그려 놓은 것이라 뒤에 숨은 쌓기나무를 상상해야 하고, ‘위에서 본 모양’, ‘앞에서 본 모양’은 내가 서 있지 않은 자리에서 바라보는 모습을 머릿속으로 떠올려야 하기 때문입니다.

교사는 학생마다 실물 모형을 따로 쌓아 보여 주고, 학생 자리로 가서 방향을 바꿔 보여 주며, 수준에 맞는 문제 그림을 일일이 그려 학습지를 만들어야 했습니다. 학생들이 쌓은 결과가 맞았는지 확인하는 데에도 시간이 오래 걸려, 정작 학생 한 명 한 명이 충분히 돌려 보고 다시 쌓아 볼 시간은 부족했습니다.

‘교과서 그림 속 쌓기나무를 손으로 돌려 볼 수 있다면 어떨까?’, ‘보이지 않는 쌓기나무를 층별로 떼어 내 눈으로 확인할 수 있다면?’, ‘교사가 한 번 쌓으면 위·앞·옆 모양과 학습지가 저절로 만들어진다면?’ 이러한 고민에서 출발한 결과물이 웹앱 ‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’입니다.

‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’에서 학생들은 마을 주민들의 의뢰를 받아 건물을 짓는 ‘건축가’가 됩니다. 태블릿 속 3D 작업대에서 쌓기나무를 손가락으로 돌려 보고 쌓으며, 같은 모양을 책상 위 실물 쌓기나무로 다시 쌓아 화면과 손을 오가는 학습을 합니다. 완성한 건물은 학급 공동의 ‘우리 반 마을’ 지도에 하나씩 세워져, 학기가 끝날 때 모두가 함께 만든 마을이 완성됩니다.

이 프로그램이 기르고자 하는 핵심 역량은 다음 네 가지입니다.

- 수 세기와 수 감각: 보이는 쌓기나무와 숨은 쌓기나무를 빠짐없이, 겹치지 않게 세는 힘
- 공간 지각: 입체를 돌려 보고, 보는 방향에 따라 달라지는 모양을 알아차리는 힘
- 표현과 해석: 입체를 평면 그림(위·앞·옆 모양, 설계도)으로 나타내고, 평면 그림을 보고 입체를 만드는 힘
- 위치 의사소통: ‘위, 아래, 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽, 옆’ 같은 위치 말을 사용해 친구에게 설명하고 이해하는 힘

2) 건축가 자격 5 단계

프로그램은 쉬운 활동에서 어려운 활동으로 나아가는 5 단계로 구성되며, 단계를 통과할 때마다 건축가 자격증의 등급이 올라갑니다. 교사는 학생마다 시작 단계를 따로 정할 수 있어, 같은 시간에 학생들이 서로 다른 단계의 과제를 수행할 수 있습니다.

단계	자격 이름	할 수 있게 되는 것	예시 과제
1 단계	새싹 견습생	화면 속 모양을 보고 실물로 똑같이 쌓는다	쌓기나무 3~5 개, 1~2 층 모양 따라 쌓기

2 단계	숫자 기능사	보이는 쌓기나무와 숨은 쌓기나무를 모두 센다	“이 건물에 쌓기나무는 모두 몇 개일까요?”
3 단계	세 방향 건축가	위·앞·옆에서 본 모양을 알고 고른다	“드론이 위에서 찍은 사진은 어느 것일까요?”
4 단계	설계도 건축가	위에서 본 모양에 수를 쓴 설계도를 읽고 쓴다	설계도를 보고 쌓기, 쌓은 모양을 설계도로 나타내기
5 단계	마스터 건축가	조건에 맞는 여러 가지 모양을 스스로 만든다	“쌓기나무 6 개로, 앞에서 보면 계단 모양인 집을 지어 주세요”

3) 화면 주요 구성 및 가이드 [교사용]

(1) 건축사무소 열기: 교실 만들기와 학생 등록

[화면 이미지 삽입 예정]
사무소 이름 · 학생 등록(이름·캐릭터) · 학생별 시작 단계 · 입장 QR 코드

<선생님 ‘건축사무소 열기’ 화면>

① 사무소 이름 짓기: 학생들과 함께 정한 우리 반 건축사무소 이름을 입력합니다. 학생 화면 상단과 자격증에 표시됩니다.

② 학생 등록과 시작 단계: 학생 이름과 캐릭터를 등록하고, 학생마다 시작 단계(1~5 단계)를 정합니다. 학생은 아이디 없이 자기 캐릭터 카드를 눌러 입장합니다.

③ 입장 **QR** 코드: ‘QR 크게 보기’를 누르면 TV 에 QR 코드가 크게 나타나 학생들이 태블릿 카메라로 찍어 바로 입장합니다.

④ 지원 설정: 학생별로 ‘층마다 다른 색’, ‘바닥 격자 표시’, ‘숫자 읽어주기’, ‘쌓기나무 최대 개수’를 켜고 끌 수 있습니다(3. 수업 활동 사례의 수준별 지원 방법 참고).

(2) 의뢰서 만들기

[화면 이미지 삽입 예정]
왼쪽 3D 작업대에서 쌓으면 오른쪽에 위·앞·옆 모양과 설계도가 자동으로 그려지는 화면

<선생님 ‘의뢰서 만들기’ 화면>

① 쌓아서 문제 만들기: 교사가 3D 작업대에서 쌓기나무를 쌓기만 하면 위·앞·옆에서 본 모양, 층별 모양, 설계도(위에서 본 모양에 수 쓰기), 전체 개수가 자동으로 계산되어 나타납니다. 문제 그림을 직접 그릴 필요가 없습니다.

② 질문 유형 고르기: 같은 모양으로 ‘똑같이 쌓기’, ‘개수 세기’, ‘앞에서 본 모양 고르기’, ‘설계도 보고 쌓기’ 등 여러 유형의 의뢰서를 바로 만들 수 있습니다. 오답 보기(돌려진 모양, 한 칸 빠진 모양)도 자동으로 만들어집니다.

③ 손님과 이야기 입히기: 의뢰를 보낼 마을 주민(곰 아저씨, 토끼 빵집 등)과 한 줄 이야기(“빵을 많이 쌓아 둘 창고가 필요해요!”)를 골라 의뢰서를 꾸밉니다.

④ 학습지로 인쇄하기: 만든 의뢰서를 '학습지 인쇄' 버튼으로 A4 학습지(PDF)로 내려받을 수 있습니다. 태블릿이 부족한 날이나 숙제, 평가지로도 활용할 수 있습니다.

(3) 건축 현황판

[화면 이미지 삽입 예정]
학생별 현재 단계 · 오늘 해결한 의뢰서 · 정답률 · 돌려 본 횟수 · 도움 요청 알림

<선생님 '건축 현황판' 화면>

① 학생별 진행 상황: 학생마다 현재 단계, 오늘 해결한 의뢰서 수, 첫 번째 시도에 맞힌 비율이 카드로 나타납니다.

② 생각의 흔적 기록: 정답 여부뿐 아니라 화면을 몇 번 돌려 보았는지, 층 나누기를 사용했는지, 몇 번 다시 쌓았는지가 함께 기록됩니다. 예를 들어 '개수는 맞히지만 항상 층 나누기를 사용한다'면 숨은 쌓기나무를 상상하는 단계로 넘어갈 준비가 필요하다는 신호로 볼 수 있습니다.

③ 도움 요청 알림: 학생이 '선생님 도와주세요' 버튼을 누르면 현황판에 알림이 떠서, 교사가 필요한 학생에게 바로 갈 수 있습니다.

④ 엑셀로 저장하기: 누적 기록을 엑셀 파일로 내려받아 개별화교육계획(IEP) 평가와 관찰 기록에 활용합니다.

4) 화면 주요 구성 및 가이드 **[학생용]**

(1) 출근하기와 오늘의 의뢰서

[화면 이미지 삽입 예정]
안전모를 쓴 내 캐릭터 · 우편함에 도착한 의뢰서 봉투들 · 내 자격증 등급

<학생 '오늘의 의뢰서' 화면>

① 캐릭터 카드 누르기: 내 캐릭터 카드를 누르면 캐릭터가 안전모를 쓰고 "오늘도 멋진 건물을 지어 볼까요?" 음성과 함께 사무소에 들어옵니다.

② 의뢰서 우편함: 선생님이 보낸 의뢰서가 봉투 모양으로 도착해 있습니다. 봉투를 누르면 의뢰한 주민과 이야기가 그림과 음성으로 나타납니다.

③ 내 자격증: 화면 오른쪽 위에 현재 자격 등급과 다음 등급까지 남은 도장 수가 표시됩니다.

(2) 작업 화면 구성

[화면 이미지 삽입 예정]
가운데 3D 작업대 · 아래 도구 막대(쌓기/빼기/돌리기/층 나누기/세 방향 카메라/세기) · 오른쪽 의뢰 내용과 '다 지었어요' 버튼

<학생 '작업 화면'>

① **3D** 작업대: 화면 가운데에서 쌓기나무를 손가락으로 돌려 보고, 쌓고, 뺄 수 있습니다.

② 큰 아이콘 도구 막대: ‘쌓기’, ‘빼기’, ‘돌리기’, ‘층 나누기’, ‘카메라’, ‘세기’ 버튼이 그림과 글자로 크게 표시됩니다. 버튼을 길게 누르면 기능을 음성으로 설명합니다.

③ 의뢰 내용과 제출: 오른쪽에는 의뢰 내용이 항상 보이고, 완성되면 ‘다 지었어요’ 버튼을 눌러 제출합니다. 실물로 쌓는 과제는 ‘사진 찍어 보내기’로 제출합니다.

2. '뚝딱! 쌓기나무 건축사무소' 주요 기능

1) 3D 작업대

(1) 돌려 보기와 쌓기·빼기

[화면 이미지 삽입 예정]
한 손가락으로 끌면 모형이 돌아가고, 바닥 격자 칸을 누르면 쌓기나무가 올라가는 모습

<3D 작업대에서 모형을 돌려 보는 화면>

① 손가락으로 돌려 보기: 한 손가락으로 화면을 끌면 모형이 돌아가고, 두 손가락으로 벌리면 커집니다. 교과서 그림에서는 볼 수 없던 뒤쪽과 옆쪽을 직접 돌려 확인할 수 있습니다.

② 누르면 쌓기, 길게 누르면 빼기: 바닥 칸이나 쌓기나무의 윗면을 누르면 그 위에 한 개가 올라가고, 쌓기나무를 길게 누르면 빠집니다. 복잡한 조작 없이 '누르기' 하나로 쌓을 수 있도록 설계했습니다.

③ 처음 방향으로: 많이 돌려서 방향이 헷갈릴 때 '처음으로' 버튼을 누르면 정면 방향으로 돌아옵니다. 바닥에는 항상 '앞' 표지판이 있어 어느 쪽이 앞인지 잃어버리지 않습니다.

④ 돌리기 잠금: 교사가 '돌리기 잠금'을 켜면 교과서 그림처럼 한 방향에서만 볼 수 있습니다. 돌려 보며 익힌 뒤 잠금 상태에서 상상해 보는 단계로 나아갈 때 사용합니다.

(2) 하나씩 세기

[화면 이미지 삽입 예정]
쌓기나무가 아래층부터 하나씩 반짝이며 숫자 스티커가 붙는 모습

<'세기' 버튼을 누른 화면>

① 반짝이며 세기: '세기' 버튼을 누르면 쌓기나무가 아래층부터 한 개씩 반짝이며 "하나, 둘, 셋…" 음성과 함께 숫자 스티커가 붙습니다. 빠뜨리거나 두 번 세는 실수를 줄이는 세기 순서를 눈으로 보여 줍니다.

② 내가 직접 세기: 단계가 올라가면 학생이 쌓기나무를 하나씩 눌러 직접 셉니다. 누른 쌓기나무에는 체크 표시가 남아 어디까지 셌는지 알 수 있습니다.

(3) 층 나누기

[화면 이미지 삽입 예정]
모형이 1층·2층·3층으로 위아래로 벌어지며 층마다 개수가 표시되는 모습

<'층 나누기' 버튼을 누른 화면>

① 층별로 벌리기: '층 나누기'를 누르면 모형이 층별로 위아래로 벌어지며 각 층의 쌓기나무 개수가 표시됩니다. 앞에서는 보이지 않던 숨은 쌓기나무가 한눈에 드러납니다.

② 층별로 더하기: 층마다 개수가 나타난 뒤 "1층 4개, 2층 2개, 3층 1개, 모두 7개" 덧셈식이 화면에 나타나, 개수 세기를 덧셈과 자연스럽게 연결합니다.

③ 다시 합치기: 버튼을 한 번 더 누르면 층이 다시 합쳐집니다. 벌렸다 합쳤다를 반복하며 숨은 쌓기나무를 상상하는 힘을 기릅니다.

2) 세 방향 카메라 (위 · 앞 · 옆)

[화면 이미지 삽입 예정]
모형 위의 드론, 앞의 친구 캐릭터, 옆의 고양이가 각각 사진을 찍고 그 사진(평면 모양)이 아래에 나란히 나타나는 화면

<'세 방향 카메라' 화면>

① 누가 어디서 보고 있을까?: 모형 주위에 '위'에는 드론, '앞'에는 친구, '옆'에는 고양이 캐릭터가 서 있습니다. '위에서 본 모양'이라는 낯선 말 대신 "드론이 찍은 사진은?"처럼 친숙한 상황으로 묻습니다.

② 그 자리로 날아가기: 캐릭터를 누르면 화면이 그 캐릭터의 자리로 천천히 이동하며, 입체가 점점 평면 모양으로 바뀌는 과정을 보여 줍니다. '보는 방향에 따라 모양이 달라진다'는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다.

③ 사진 고르기 퀴즈: 세 장의 사진 중 드론이 찍은 사진을 고르는 퀴즈를 풉니다. 틀리면 해당 자리로 다시 날아가 비교해 보여 줍니다.

④ 교실에서 직접 해 보기: 웹앱의 캐릭터 자리와 똑같이 교실 책상 위 실물 모형의 위·앞·옆에 표지판을 세우고, 학생들이 직접 그 자리로 가서 태블릿으로 사진을 찍어 화면 속 모양과 비교합니다.

3) 설계도 모드

[화면 이미지 삽입 예정]
왼쪽 위에서 본 모양 격자에 숫자를 쓰면 오른쪽 3D 작업대에 그 높이만큼 쌓기나무가 자라나는 화면

<'설계도 모드' 화면>

① 숫자를 쓰면 건물이 자란다: 위에서 본 모양 격자의 칸을 누르고 숫자를 넣으면 오른쪽 3D 작업대에 그 칸의 쌓기나무가 숫자만큼 쑥쑥 올라갑니다. 설계도의 숫자가 '그 자리의 높이'라는 뜻을 직관적으로 이해할 수 있습니다.

② 건물을 보고 설계도 쓰기: 반대로 3D 모형을 보고 빈 설계도에 숫자를 써 넣는 활동도 할 수 있습니다. 숫자를 넣으면 해당 칸이 반짝이며 맞았는지 바로 확인해 줍니다.

③ 설계도의 합 = 전체 개수: 설계도 아래에 칸의 숫자를 모두 더한 값이 나타나, 층 나누기와는 다른 방법으로 전체 개수를 구할 수 있음을 알게 됩니다.

4) 손님 의뢰서

[화면 이미지 삽입 예정]
토끼 빵집 주인이 "빵 창고를 지어 주세요! 쌓기나무 6 개, 앞에서 보면 이런 모양이에요" 하고 앞에서 본 모양 그림을 보여 주는 화면

<‘손님 의뢰서’ 화면>

① 이야기가 있는 문제: 모든 문제는 마을 주민의 의뢰서로 제시됩니다. “문제를 푸세요” 대신 “곰 아저씨의 집을 지어 주세요”라는 상황이 학생들에게 과제의 이유를 줍니다.

② 그림과 음성으로 제시: 의뢰 내용은 그림, 숫자, 짧은 문장으로 나타나고 AI 음성(TTS)으로 읽어 줍니다. 글을 읽기 어려운 학생도 스스로 의뢰를 이해할 수 있습니다.

③ 답이 여러 개인 의뢰: 5 단계 의뢰는 “앞에서 보면 계단 모양, 쌓기나무 6 개”처럼 조건만 주어지고 답이 여러 개입니다. 앱은 조건을 만족하는지 확인해 주고, 친구들이 만든 서로 다른 답을 모아 보여 주어 ‘정답이 하나만 있는 것은 아니다’는 것을 경험하게 합니다.

④ 의뢰 완료 확인: 제출하면 손님 캐릭터가 완성된 건물을 둘러보고 “고마워요!” 하고 인사하며 도장을 찍어 줍니다. 조건과 다른 부분이 있으면 손님이 “음, 앞에서 보니 조금 달라요” 하고 다른 곳을 짚어 다시 도전하게 합니다.

5) 말로 설계하기 (짝 활동)

[화면 이미지 삽입 예정]
설계자 태블릿에는 완성 모형이 보이고, 시공자 태블릿에는 빈 작업대와 위치 말 버튼(위·앞·뒤·왼쪽·오른쪽)이 있는 화면

<‘말로 설계하기’ 화면>

① 설계자와 시공자: 두 학생이 짝이 되어, 설계자만 완성 모형을 보고 말로 설명하고 시공자는 설명을 듣고 실물 또는 화면으로 쌓습니다. 다 쌓으면 두 모형을 나란히 놓고 비교합니다.

② 위치 말 버튼: 말로 설명하기 어려운 학생을 위해 ‘위에’, ‘앞에’, ‘왼쪽에’, ‘옆에’ 등 위치 말 버튼을 제공합니다. 버튼을 눌러 “빨간 쌓기나무 / 위에 / 한 개 더”처럼 문장을 만들면 음성으로 읽어 주어, 보완대체의사소통(AAC)처럼 활용할 수 있습니다.

③ 역할 바꾸기: 한 번 끝나면 역할을 바꾸어 두 학생 모두 설명하기와 듣고 쌓기를 경험합니다.

6) 우리 반 마을과 건축가 자격증

[화면 이미지 삽입 예정]
학생들이 지은 건물들이 마을 지도 위에 세워지고, 각 건물을 누르면 지은 학생과 의뢰 이야기가 나타나는 화면

<‘우리 반 마을’ 지도 화면>

① 완성 건물은 마을로: 의뢰를 완료한 건물은 학급 공동의 ‘우리 반 마을’ 지도 위에 세워집니다. 학기 초에는 빈 땅이던 마을이 차시가 지날수록 빵집, 창고, 놀이터로 채워지며 학급 전체의 성취가 눈에 보입니다.

② 경쟁 대신 함께: 학생 간 순위는 표시하지 않고, 모두의 건물이 하나의 마을을 만든다는 구조로 협력의 의미를 강조합니다.

③ 건축가 자격증: 도장이 모이면 다음 단계 자격증이 발급되며, 자격증은 인쇄하여 학생에게 직접 수여할 수 있습니다.

3. 수업 활동 사례

1) 프로그램 차시 구성 (총 12 차시)

단계	차시	활동명	주요 활동	웹앱 기능
1 단계 새싹 견습생	1	건축사무소 개업식	실물 쌓기나무 자유롭게 쌓기, 웹앱 조작 익히기(돌리기·쌓기·빼기), 사무소 이름 짓기	건축사무소 열기, 3D 작업대
	2	똑같이 쌓아요	화면 속 1~2 층 모양을 돌려 보며 실물로 똑같이 쌓고 사진 찍어 보내기	3D 작업대, 사진 찍어 보내기
2 단계 숫자 기능사	3	모두 몇 개일까?	보이는 쌓기나무 세기, 아래층부터 빠짐없이 세는 방법 익히기	하나씩 세기
	4	숨은 쌓기나무를 찾아라	층 나누기로 숨은 쌓기나무 확인하기, 층별 개수 더하기	층 나누기
3 단계 세 방향 건축가	5	위치 말 탐험대	위·앞·뒤·옆·왼쪽·오른쪽 말 익히기, 말로 설계하기 첫 도전	말로 설계하기, 위치 말 버튼
	6	드론이 찍은 사진	위에서 본 모양 알아보기, 의자 위에서 실물 모형 내려다보기	세 방향 카메라(위)
	7	앞에서, 옆에서 본 모양	앞과 옆에서 본 모양 고르기, 표지판 자리에서 사진 찍어 비교하기	세 방향 카메라(앞·옆)
	8	세 장의 사진으로 쌓기	위·앞·옆 모양을 보고 실물로 쌓고 웹앱으로 확인하기	세 방향 카메라, 손님 의뢰서
4 단계 설계도 건축가	9	숫자가 높이예요	설계도에 숫자를 넣으며 건물 자라나는 모습 보기, 설계도 보고 쌓기	설계도 모드
	10	내 건물의 설계도	쌓은 건물을 보고 설계도 쓰기, 설계도의 합으로 개수 구하기	설계도 모드
5 단계 마스터 건축가	11	답이 여러 개인 의뢰	조건에 맞는 건물을 여러 가지로 짓고 친구의 답과 비교하기	손님 의뢰서(5 단계)
	12	우리 반 마을 완공식	완성된 마을 둘러보기, 내가 지은 건물 소개하기, 자격증 수여식	우리 반 마을, 건축가 자격증

※ 학급 학생들의 수준에 따라 각 단계의 차시를 늘리거나 줄여 운영할 수 있습니다. 같은 차시 안에서도 학생별 시작 단계를 다르게 설정하면 수준이 다른 학생들이 동시에 활동할 수 있습니다.

2) 학생 수준별 지원 방법

어려움	웹앱 지원 설정	교실 지원
수 세기에서 빠뜨리거나 두 번 센다	'하나씩 세기' 시범 보기 → 직접 누르며 세기(체크 표시)	센 쌓기나무를 옆으로 옮겨 놓으며 세기
층이 구분되지 않는다	'층마다 다른 색' 켜기 (1 층 파랑, 2 층 노랑, 3 층 빨강)	층별로 색이 다른 실물 쌓기나무 사용
어느 칸에 놓아야 할지 모른다	'바닥 격자 표시' 켜기, 쌓기나무 최대 개수 제한	칸이 그려진 격자 매트 위에서 쌓기
방향을 자주 잃는다	'앞' 표지판 크게 보기, '처음으로' 버튼 강조	모형 앞쪽에 '앞' 스티커 붙이기
위·앞·옆 모양을 상상하기 어렵다	세 방향 카메라의 '그 자리로 날아가기'를 반복	직접 그 자리로 가서 보기, 태블릿으로 찍기

글을 읽기 어렵다	‘숫자·문장 읽어주기’ 켜기	의뢰서를 교사가 함께 읽고 손으로 짚어 주기
손으로 조작하기 어렵다	누르기만으로 쌓기(끌기 동작 없음), 버튼 크게 보기	큰 쌓기나무(5cm) 또는 자석 쌓기나무 사용

3) 수업 활동안

교과명	수학
학교급	중학교 특수학급
차시	6~7 차시 / 12 차시 ‘드론이 찍은 사진’, ‘앞에서, 옆에서 본 모양’ 중 7 차시
학습주제	쌓기나무로 만든 모양을 위, 앞, 옆에서 보고 각 방향에서 본 모양을 찾기
성취기준	• 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타낼 수 있다. • 쌓기나무로 만든 입체도형의 쌓기나무 개수를 구할 수 있다. ※ 위 내용은 성취기준의 취지를 요약한 것입니다. 학교에서 적용하는 교육과정(공통 교육과정 초등 5~6 학년군 ‘도형과 측정’ 또는 특수교육 기본 교육과정 수학)에서 해당 성취기준 코드와 원문을 확인하여 기입해 주세요.
수업자 의도	‘앞에서 본 모양’을 찾으려면 내가 서 있지 않은 자리에서 보이는 모습을 머릿속으로 떠올려야 하는데, 이는 특수교육대상 학생들에게 가장 어려운 공간 추론 중 하나입니다. 본 수업은 이 상상을 ‘직접 그 자리로 가서 보기’로 바꾸는 데서 시작합니다. 학생들은 교실 가운데 놓인 실물 모형의 앞과 옆에 세워진 표지판 자리로 직접 이동해 태블릿으로 사진을 찍고, 웹앱 ‘뚝딱! 쌓기나무 건축사무소’의 세 방향 카메라에서 같은 자리로 날아가 보며 입체가 평면 모양으로 바뀌는 과정을 확인합니다. 몸으로 이동해 본 경험과 화면 속 시점 이동을 연결한 뒤, 마지막에는 마을 주민의 의뢰서를 해결하며 배운 내용을 스스로 적용해 보도록 구성하였습니다.

배움의 과정 **(45 분)**	학습 내용 및 활동	자료**(▶)** 및 유의점**(※)**
동기유발 (5 분)	• ‘이건 무엇일까요?’ 퀴즈 - 컵, 필통, 우유갑을 위에서만 찍은 사진을 보여주고 무엇인지 맞히기 - 앞에서 찍은 사진을 보여주며 “같은 물건인데 왜 모양이 다를까?” 질문하기	▶ 학급 TV, 물건 사진 PPT ※ 실제 물건을 함께 준비해 사진을 찍은 방향으로 들어 보여 주기
학습목표 제시	• 쌓기나무로 만든 모양을 앞과 옆에서 보고, 각 방향에서 본 모양을 찾을 수 있다.	▶ 학습목표 그림 카드
활동 1 (12 분) 그 자리에 가 보자	• 교실 가운데 책상에 실물 쌓기나무 모형(5~6 개) 놓기 • 모형 앞과 옆에 ‘앞’, ‘옆’ 표지판 세우기 • 모둠별로 표지판 자리에 가서 눈높이를 맞춰 앉아 태블릿으로 사진 찍기 • 찍은 사진의 모양을 모눈 학습지에 색칠하기	▶ 실물 쌓기나무, 방향 표지판, 태블릿, 모눈 학습지 ※ 눈높이를 책상 높이에 맞추어야 정확한 모양이 보임을 안내 ※ 이동 시 안전 지도
활동 2 (13 분) 카메라 친구와 날아가 보자	• 웹앱 ‘세 방향 카메라’에서 같은 모형 불러오기 • 친구(앞)·고양이(옆) 캐릭터를 눌러 그 자리로 날아가며 모양이 바뀌는 과정 보기 • 활동 1에서 찍은 사진과 화면 속 모양 비교하기 • ‘사진 고르기 퀴즈’ 풀기 (학생별 단계)	▶ 학생 태블릿, 웹앱 ※ 방향을 잃은 학생은 ‘처음으로’ 버튼을 누르도록 안내 ※ 퀴즈 오답 시 바로 정답을 알려주지 않고 캐릭터 자리로 다시 날아가 보게 하기
활동 3	• 의뢰서 받기 (예: 토끼 빵집 “앞에서 보면 이런 모양인 창고를 지어 주세요”)	▶ 실물 쌓기나무, 태블릿, 손님 의뢰서

(10 분) 손님 의뢰서 해결하기	• 실물 쌓기나무로 쌓고 '앞' 표지판 자리에서 확인하기 • 사진 찍어 보내기로 제출하고 손님 도장 받기	※ 같은 앞모양이라도 여러 가지로 쌓을 수 있음을 칭찬하며 친구들의 답 비교
학습내용 정리 (5 분)	• 오늘 지은 건물이 '우리 반 마을'에 세워지는 모습 함께 보기 • "앞에서 본 모양은 ○○이(가) 서서 본 모양" 문장 완성하기 • 다음 차시 예고: 세 장의 사진만 보고 쌓기	▶ 학급 TV(우리 반 마을) ※ 문장 완성이 어려운 학생은 위치 말 버튼 활용

수업 후기	[수업 실시 후 작성 예정] 작성 도움말: 직접 자리를 옮겨 본 활동과 화면 속 시점 이동 중 학생들이 어느 쪽에서 더 잘 이해했는지, 건축 현황판의 '돌려 본 횟수'와 '층 나누기 사용' 기록에서 보인 변화를 함께 적으면 좋습니다.

4) 활동 사진

[화면 이미지 삽입 예정]
표지판 자리에서 사진 찍는 장면 / 세 방향 카메라 화면을 보는 장면 / 의뢰서대로 쌓은 실물 모형 [추후 삽입 예정]

<수업 활동 사진>

4. 활용 후기 및 제언

1) 기대효과

(1) 학생 측면

① 상상을 눈으로 확인하는 공간 학습: 돌려 보기, 층 나누기, 세 방향 카메라로 교과서 그림에서는 상상해야만 했던 숨은 쌓기나무와 다른 방향의 모습을 직접 눈으로 확인합니다. 확인을 반복하며 점차 도움 없이도 상상할 수 있는 힘이 길러집니다.

② 손과 화면을 오가는 다감각 학습: 화면에서 본 모양을 실물로 쌓고, 실물로 쌓은 모양을 화면에서 확인하는 활동을 오가며 시각과 촉각, 몸의 움직임이 함께 쓰이는 학습을 경험합니다.

③ 이야기가 주는 과제 동기: '문제 풀기'가 아닌 '손님의 집 지어 주기'라는 이야기 속에서 과제의 이유가 생기고, 내 건물이 우리 반 마을에 세워지는 경험이 꾸준한 참여로 이어집니다.

④ 위치 말을 통한 의사소통: 말로 설계하기 활동에서 위치 말을 사용해 친구에게 설명하고, 친구의 설명을 듣고 쌓으며 수학 언어와 일상의 의사소통 능력을 함께 기릅니다.

(2) 교사 측면

① 문제 제작 부담 감소: 쌓기만 하면 위·앞·옆 모양, 설계도, 오답 보기, 인쇄용 학습지가 자동으로 만들어져, 학생 수준별 문제를 손쉽게 준비할 수 있습니다.

② 한 교실 안의 개별화: 학생마다 시작 단계와 지원 설정을 달리하여, 수준 차이가 큰 학급에서도 모든 학생이 자기 수준의 과제에 동시에 참여할 수 있습니다.

③ 사고 과정이 보이는 기록: 정답 여부뿐 아니라 돌려 본 횟수, 층 나누기 사용, 다시 쌓은 횟수가 기록되어, 학생이 '어떻게' 해결했는지를 근거로 다음 단계 지도와 IEP 평가를 계획할 수 있습니다.

2) 유의할 점

① 실물 조작을 빼지 않기: 웹앱은 실물 쌓기나무를 대신하는 것이 아니라 보완하는 도구입니다. 매 차시 실물로 쌓는 활동을 반드시 함께 하여 화면 속 모양과 손으로 만든 모양이 연결되도록 합니다.

② 화면 돌리기 의존 줄이기: 돌려 보기는 이해를 돕지만, 계속 돌려야만 답할 수 있다면 상상하는 연습이 부족할 수 있습니다. 익숙해지면 '돌리기 잠금'을 켜고 먼저 예상한 뒤 돌려서 확인하는 순서로 지도합니다.

③ **'앞'**의 약속 정하기: 보는 방향은 약속에 따라 달라지므로, 실물 모형과 화면 모두에 같은 위치에 '앞' 표지판을 두고 수업 시작 때마다 확인합니다.

④ **3D** 화면과 기기 성능: 3D 화면은 오래된 태블릿에서 느리게 움직일 수 있습니다. 수업 전 학생 기기에서 미리 실행해 보고, 크롬 브라우저 사용을 권장합니다.

⑤ 쌓기나무 안전: 작은 쌓기나무는 입에 넣을 위험이 있는 학생이 있다면 큰 쌓기나무나 자석 쌓기나무로 바꾸어 사용합니다.

⑥ 정답이 여러 개인 과제의 평가: 5 단계 의뢰는 답이 여러 개이므로, 조건을 만족했는지를 기준으로 평가하고 다른 답을 만든 친구를 함께 칭찬하는 분위기를 만듭니다.

3) 제언

① 생활 속 쌓기로의 확장: 택배 상자 쌓기, 마트 진열대 정리, 블록 장난감 설명서 따라 만들기 등 생활 속 '쌓기' 과제와 연결하면 공간 감각이 실생활 기능으로 이어집니다.

② **3D** 프린터·메이커 활동 연계: 설계도 모드로 만든 건물을 3D 모델 파일로 내보내는 기능이 추가되면, 3D 프린터로 출력하여 내가 설계한 건물을 손에 쥐어 보는 메이커 활동으로 확장할 수 있습니다.

③ 도형 단원과의 연결: 쌓기나무 한 면이 정사각형임을 확인하고, 위·앞·옆 모양을 다각형과 넓이(칸 수 세기) 학습과 연결하면 도형 영역 전반으로 활용할 수 있습니다.

④ 가정 연계: 웹앱은 주소만 있으면 가정에서도 사용할 수 있으므로, 우리 반 마을을 가족에게 소개하거나 가정의 블록 장난감으로 의뢰서를 해결하는 과제를 제안할 수 있습니다.

⑤ 접근성 지속 보완: 스위치 입력, 고대비 화면, 색각 이상 학생을 위한 무늬 쌓기나무(색 대신 무늬로 층 구분) 등 다양한 특성을 지닌 학생이 사용할 수 있도록 지속적인 점검이 필요합니다.